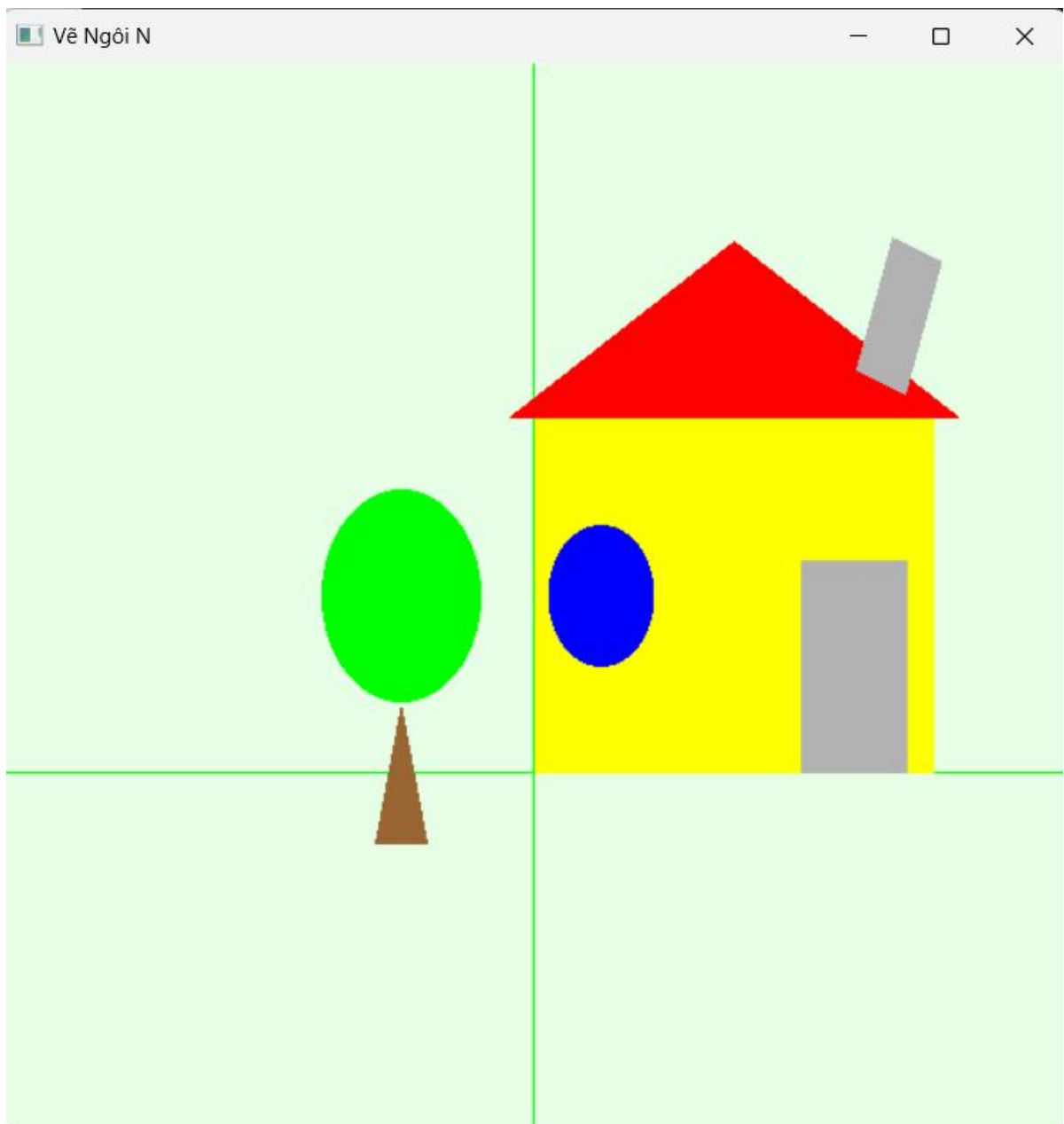


Nguyễn Tuấn Anh

Mã sinh viên: 20221855



Code:

```
#include "glut.h"
#include "math.h"

void drawcoordinate() {
    //trục x
    glColor3f(0, 1, 0);
    glBegin(GL_LINES);
    glVertex3f(10, 0, 0);
    glVertex3f(-10, 0, 0);
    glEnd();
    //trục y
    glColor3f(0, 1, 0);
```

```

    glBegin(GL_LINES);
    glVertex3f(0, 10, 0);
    glVertex3f(0, -10, 0);
    glEnd();
}

void ngoinha() {
    // Thân nhà
    glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);
    glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2f(0.0, 0.0);
    glVertex2f(1.5, 0.0);
    glVertex2f(1.5, 1.0);
    glVertex2f(0.0, 1.0);
    glEnd();

    // Mái nhà
    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
    glBegin(GL_TRIANGLES);
    glVertex2f(-0.1, 1.0);
    glVertex2f(1.6, 1.0);
    glVertex2f(0.75, 1.5);
    glEnd();

    // Cửa
    glColor3f(0.7, 0.7, 0.7);
    glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2f(1.0, 0.0);
    glVertex2f(1.4, 0.0);
    glVertex2f(1.4, 0.6);
    glVertex2f(1.0, 0.6);
    glEnd();

    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
    glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
    glVertex2f(0.25, 0.5);
    float radius = 0.2;
    for (int i = 0; i <= 100; i++) {
        float angle = 2.0f * 3.14f * float(i) / 100;
        float x = radius * cosf(angle);
        float y = radius * sinf(angle);
        glVertex2f(x + 0.25, y + 0.5);
    }
    glEnd();

    glPushMatrix(); // Lưu trạng thái ma trận hiện tại
    glTranslatef(1.3, 1.1, 0.0); // Dịch chuyển đến vị trí của ống khói
    glRotated(20, 0, 0, -1);
    glTranslatef(-1.3, -1.1, 0.0); // Dịch chuyển về vị trí gốc

    glColor3f(0.7, 0.7, 0.7);
    glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2f(1.2, 1.1);
    glVertex2f(1.4, 1.1);
    glVertex2f(1.4, 1.5);
    glVertex2f(1.2, 1.5);
    glEnd();
    glPopMatrix(); // Khôi phục trạng thái ma trận đã lưu

    // Thân cây
    glColor3f(0.6, 0.4, 0.2);
    glTranslated(0, -0.2, 0);
    glBegin(GL_TRIANGLES);

```

```

    glVertex2f(-0.6, 0.0);
    glVertex2f(-0.4, 0.0);
    glVertex2f(-0.5, 0.4);
    glEnd();

    // Tán cây
    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
    glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
    glVertex2f(-0.5, 0.7);
    radius = 0.3;
    for (int i = 0; i <= 100; i++) {
        float angle = 2.0f * 3.14f * float(i) / 100;
        float x = radius * cosf(angle);
        float y = radius * sinf(angle);
        glVertex2f(x - 0.5, y + 0.7);
    }
    glEnd();
}

void RenderScene() {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    drawcordinate();
    ngoinha();
    glFlush();
}

void init() {
    glClearColor(0.9, 1.0, 0.9, 1.0);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    glOrtho(-2.0, 2.0, -1.0, 2.0, -1.0, 1.0);
}

int main(int argc, char** argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);
    glutInitWindowSize(600, 600);
    glutInitWindowPosition(100, 100);
    glutCreateWindow("Vẽ Ngôi Nhà");
    init();
    glutDisplayFunc(RenderScene);
    glutMainLoop();
    return 0;
}

```